שם:_____

כרטיס מבחן מס' 2

יחס: זיהוי, צמצום/ הרבחת יחס, חלוקה ביחס נתון

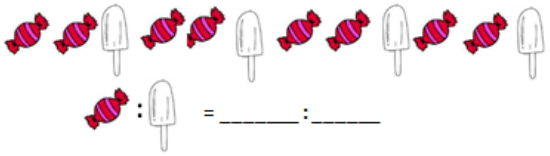
דמיון משולשים: מציאת יחס הדמיון ויחס השטחים

פונקציה קווית: מציאת m, מציאת b, ייצוגים שונים לפונקציה (טבלת ערכים, גרף וייצוג אלגברי), התאמת גרף לייצוג אלגברי,ישרים מקבילים ונחתכים, כתיבת ייצוג אלגברי בהינתן m ו-b.

יחס

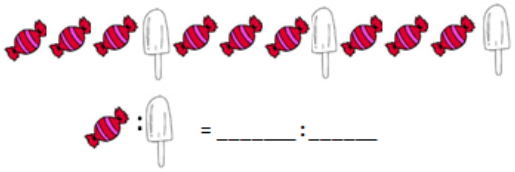
1. כתבו את היחס בין מספר הסוכריות למספר הארטיקים.

א.



_____:_____=

ב.



_____:_____=

ג.



_____:_____=

ד.



_____:_____=

האם קיבלתם אותו יחס פעמיים?_____

אם כן, באיזה סעיפים קיבלתם אותו היחס? _____

2. בכיתה 30 תלמידים, 13 בנות ו- 17 בנים.

א. מה היחס בין מספר הבנות למספר הבנים בכיתה? _____

ב. מה היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכיתה?_____

ג. מה היחס בין מספר הבנות למספר כל התלמידים בכיתה? _____

3. כתבו את היחסים הבאים בצורה מצומצמת:

(א) 18 : 45 (ב) 30 : 33 (ג) 12 : 96 (ד) 35 : 75

חלוקה לפי יחס נתון

4. קבוצה של 35 מבוגרים וילדים מסיירת במוזיאון.

היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים הוא 5 : 2.

כמה ילדים וכמה מבוגרים יש בקבוצה?

פרופורציה

5) בכל סעיף בדקו אם מתקיימת פרופורציה. אם כן, רשמו סימן "=" בין שני היחסים.

(א) $\frac{8}{9} ___ \frac{16}{18}$

(ב) $\frac{13}{5} ___ \frac{39}{10}$

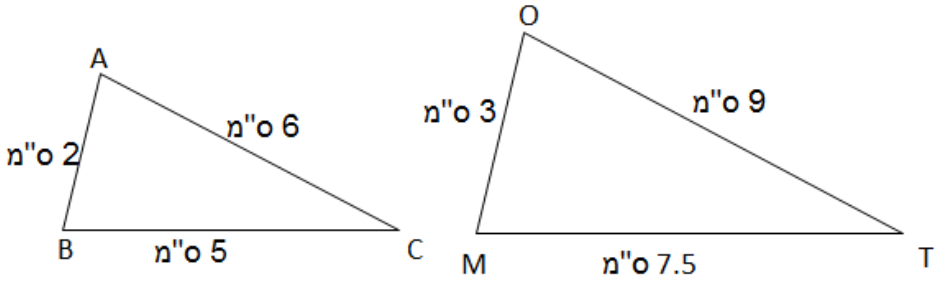
(ג) $\frac{x}{14} ___ \frac{7x}{98}$

(ד) $\frac{36}{64} ___ \frac{6}{8}$

(ה) $\frac{2.5}{1.5} ___ \frac{10}{6}$

דמיון משולשים

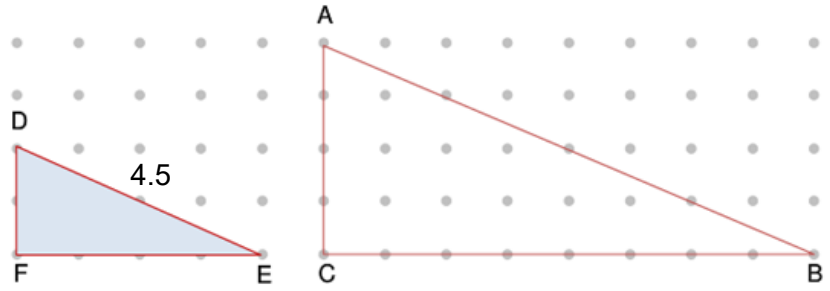
לפניכם זוג משולשים דומים. רשמו דמיון בין המשולשים, שימו לב לסדר הקודקודים.



Δ_____ $\sim$ Δ _____

דמיון משולשים- המשך:

6. לפניכם שני משולשים דומים $\Delta ABC \sim \Delta DEF$

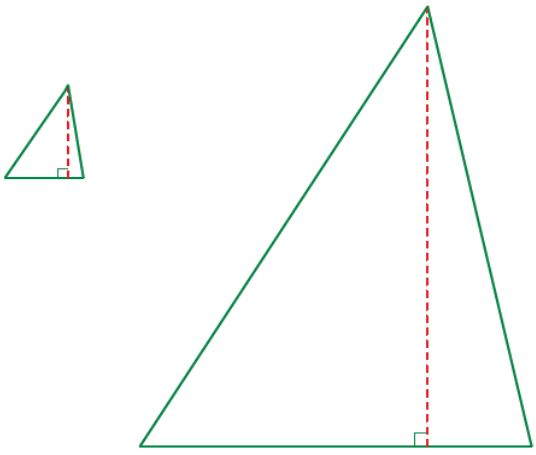


א. השלימו את הטבלה הבאה:

יחס הדמיון	מספרים	אותיות

ב. מצאו את אורכה של צלע AB. _____

7. בשרטוט שני משולשים דומים.
יחס הדמיון של שני המשולשים הוא 1:5
שטח המשולש הקטן 3 סמ״ר.
חַשבו את שטח המשולש הגדול.



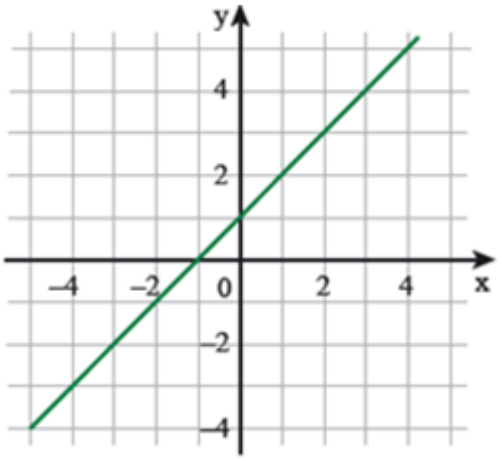
<u>פונקציה קווית</u>

8. (i) בכל סעיף, קבעו אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס.

(ii) מצאו את השיפוע.

(iii) בכל סרטוט, מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה- y.

א.

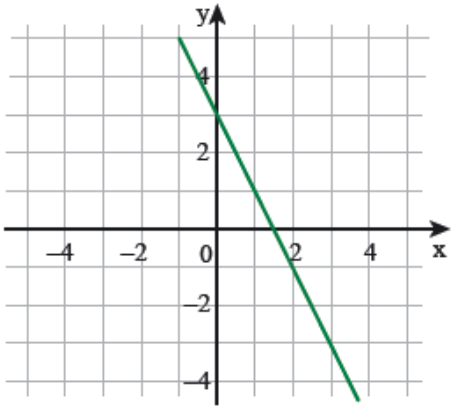


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ב.

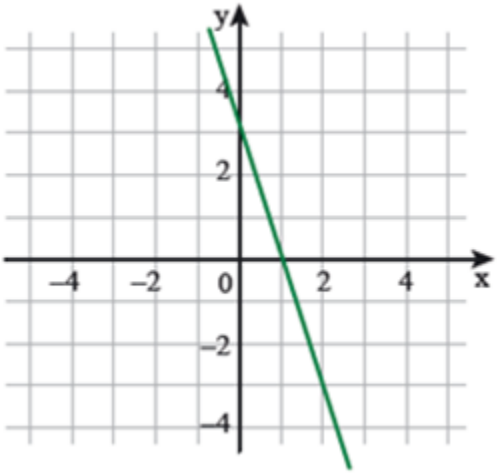


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ג.

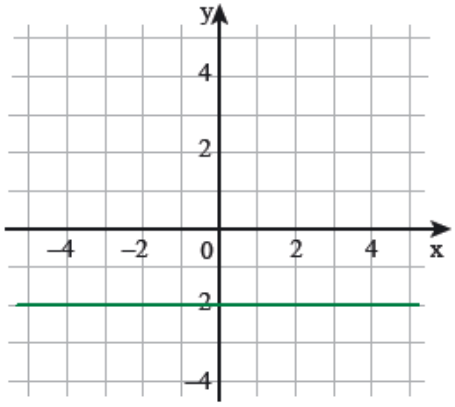


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ד.



שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

9. בכל אחד מהסעיפים, הקיפו את הייצוג האלגברי המתאים :

שיפוע 4 והגרף עובר דרך הנקודה $(0,2)$.	$y=4x+2$ / $y=2x+4$ / $y=4x-2$.
שיפוע -1 והגרף עובר דרך הנקודה $(0,5)$.	$y=5x-1$ / $y=-x+5$ / $y=-x-5$.
שיפוע $\frac{1}{2}$ והגרף עובר דרך הנקודה $(0,0)$.	$y=\frac{1}{2}x$ / $y=0x-\frac{1}{2}$ / $y=0x+\frac{1}{2}$.
שיפוע -4 והגרף עובר דרך הנקודה $(0,-1)$.	$y=4x-1$ / $y=-1x-4$ / $y=-4x-1$.

10. נתונה הפונקציה $y=2x+4$.

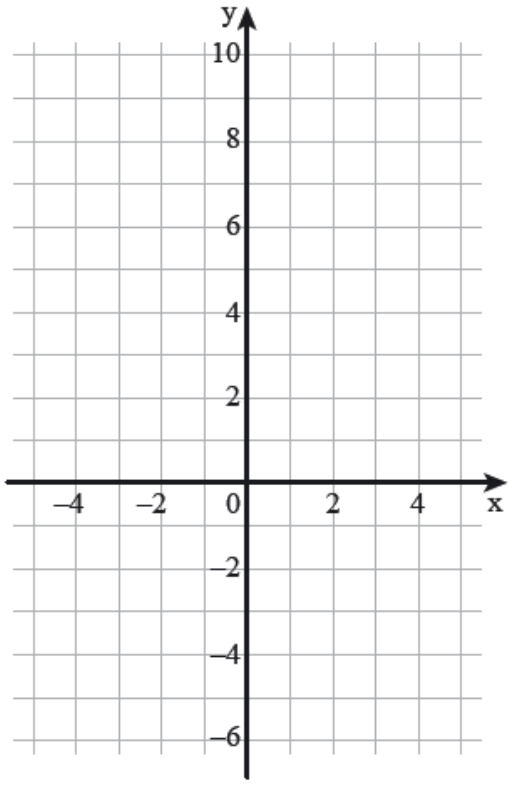
א. השלימו את הטבלה.

x	-3	-2	-1	0	1
y					

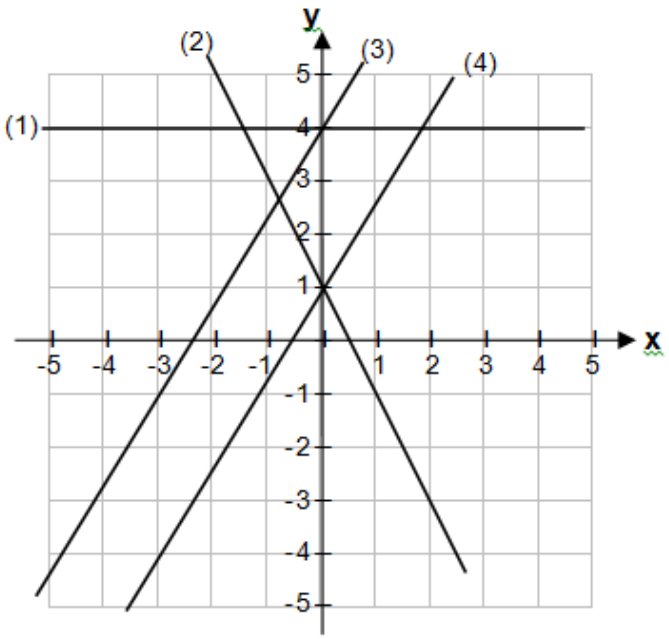
ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן.

ג. מצאו את שיפוע הישר._____

ד. מצאו את נקודת החיתוך של הישר
עם ציר ה- y . _____



11. לפניכם גרפים של ארבע פונקציות קוויות וייצוגים אלגבריים של פונקציות אלו.
מצאו לכל גרף את הייצוג האלגברי המתאים, הסבירו כיצד מצאתם.



א. _____ $y = 2x + 4$

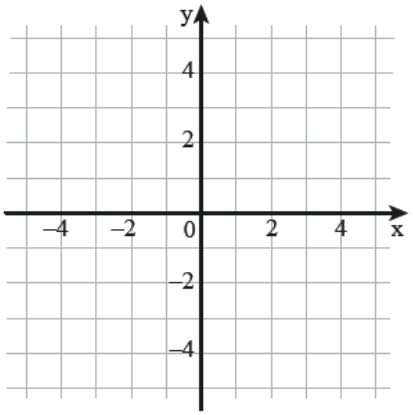
ב. _____ $y = 4$

ג. _____ $y = 2x + 1$

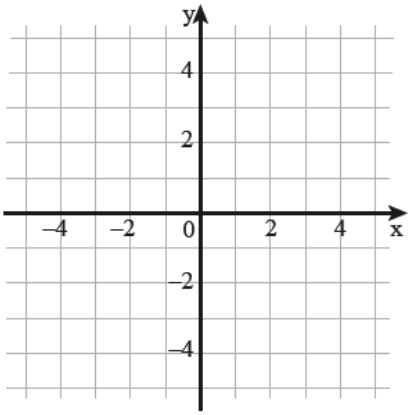
ד. _____ $y = -2x + 1$

12. בכל סעיף, שַׂרטטו ישר לפי הנתונים.

א. הישר עובר דרך הנקודה $(0, 0)$.
שיפוע הישר 3.



ב. הישר עובר דרך הנקודה $(-2, 4)$.
שיפוע הישר (-1).

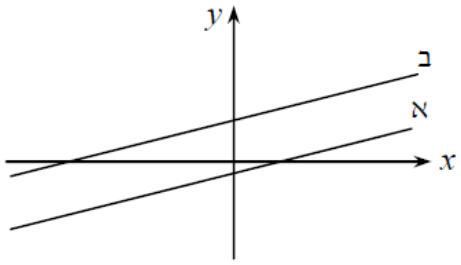


13.

בסרטוט לפניכם שני ישרים מקבילים.
הפונקציה המתארת את אחד הישרים היא $y = \frac{1}{4}x + 4$.

(א) איזה גרף מתאר את הפונקציה הנתונה ?

(ב) איזו מהפונקציות הבאות יכולה להתאים לגרף השני ? נמקו.



(i) $y = 4x + 4$ (ii) $y = 4x - 1$

(iii) $y = \frac{1}{4}x - 1$ (iv) $y = \frac{1}{4}x + 1$



בהצלחה!!!
צוות מתמטיקה